GABARITO OFICIAL E ANÁLISE DOS DISTRATORES

QUESTÃO 1

Alternativa Correta: (A)

- **Justificativa da resposta correta (A):**
  - **Item 1 (V):** Por axioma, o conjunto vazio $\varnothing$ é subconjunto de qualquer conjunto **A** ($\varnothing \subseteq A$). Além disso, **{}** é o conjunto vazio (cardinalidade 0), enquanto **{∅}** é um conjunto unitário contendo o vazio (cardinalidade 1), sendo conceitualmente distintos (**{} ≠ {∅}**).
  - **Item 2 (V):** O complemento **A' = U - A** é formado pelos elementos presentes no universo **U** que não estão em **A**. Como **U = {1, 2, 3, 4}** e **A = {1, 4}**, o resultado é precisamente **A' = {2, 3}**.
  - **Item 3 (F):** A definição formal de relação simétrica exige que, se **(x, y) ∈ R**, então **(y, x) ∈ R**. A exigência de que **x = y** para todo par refere-se à propriedade de identidade ou antissimetria diagonal, e não à simetria.
  - **Item 4 (V):** Representa a definição exata do axioma da transitividade: **(x, y) ∈ R ∧ (y, z) ∈ R ⇒ (x, z) ∈ R**.
- **Justificativa dos erros das demais alternativas:**
  - **(B) Errada:** Afirma que o Item 2 é Falso, violando a operação direta de diferença de conjuntos **U - A = {2, 3}**.
  - **(C) Errada:** Inverte a veracidade de quase todos os itens, considerando o conjunto vazio como não subconjunto e a definição de transitividade como falsa.
  - **(D) Errada:** Considera a afirmação 3 verdadeira, confundindo o conceito de relação simétrica com a exigência de igualdade estrita entre os elementos do par (**x = y**).

QUESTÃO 2

Alternativa correta: (A) II e III, apenas.

Justificativa da resposta correta:

I. Falsa. Reconhecer L exige contar a diferença entre o número de a's e de b's, que pode crescer sem limite. Um AFD tem número finito de estados e não guarda um contador ilimitado; alternar a paridade só verifica se uma quantidade é par ou ímpar, não compara as duas. Formalmente, pelo Lema do Bombeamento, a palavra $a^p b^p \in L$, ao ser bombeada dentro do bloco de a's, gera palavras com mais a's que b's, fora

de L. Logo, L não é regular.

II. Verdadeira. L é gerada por uma gramática livre de contexto, com regras da forma V → w, em que V é um único não terminal. Isso caracteriza o Tipo 2 da Hierarquia de Chomsky. Exemplo: S → aSbS | bSaS | ε.

III. Verdadeira. L admite uma gramática não ambígua, construída decompondo cada palavra no primeiro ponto em que o saldo (#a − #b) volta a zero:

S → aBS | bAS | ε
A → a | bAA
B → b | aBB

A gera cadeias com um a a mais que b's, e B gera cadeias com um b a mais que a's. Cada palavra de L tem uma única derivação mais à esquerda. A gramática S → SS | aSb | bSa | ε também gera L, mas é ambígua; isso não invalida a III, pois a ambiguidade é propriedade da gramática, e L não é inerentemente ambígua.

Justificativa dos erros das demais alternativas:

- **(B) Errada:** considera a afirmação I verdadeira, ignorando que um AFD não consegue contar sem limite pré-definido.
- **(C) Errada:** reconhece apenas a II e ignora a III, desconsiderando que existe gramática não ambígua para L, mesmo que a gramática mais comum (com SS) seja ambígua.
- **(D) Errada:** considera todas as afirmações corretas, incluindo a I, o que falha no diagnóstico das limitações dos autômatos finitos.
-

QUESTÃO 3

Alternativa Correta: (C)

- **Justificativa da resposta correta (C):**
  - **Funcionalidade X:** A sequência **ab*a** é representada por uma Expressão Regular clássica. Trata-se de uma Linguagem Regular (Tipo 3), podendo ser reconhecida por um AFD simples sem necessidade de memória auxiliar.
  - **Funcionalidade Y:** A linguagem **a^n b^n** exige comparar duas contagens de tamanho indeterminado. Como o AFD possui apenas uma memória finita de estados, é teoricamente impossível reconhecê-la via AFD. Essa validação pertence à classe das Linguagens Livres de Contexto, exigindo um Autômato de Pilha.
- **Justificativa dos erros das demais alternativas:**
  - **(A) Errada:** Aumentar o número de estados finitos do AFD permite contar

apenas até um limite fixo predeterminado; para tratar **n ≥ 0** indeterminado, seriam necessários infinitos estados, o que descaracteriza um Autômato Finito.
    - **(B) Errada:** Inverte a complexidade dos problemas: **ab*a** é uma linguagem regular simples (não exige Máquina de Turing) e **a^n b^n** não pode ser resolvida por AFD.
    - **(D) Errada:** Afirma que a funcionalidade X não pode ser reconhecida por autômato finito, ignorando que a expressão **ab*a** não faz contagem comparativa e é perfeitamente regular.

QUESTÃO 4

Alternativa Correta: (A)

- **Justificativa da resposta correta (A):** A asserção I descreve com precisão a implementação de *parsers* para estruturas aninhadas ({} e []), em que cada símbolo de abertura é empilhado (*push*) e cada fechamento desempilha (*pop*) o topo. A asserção II é a justificativa exata da I: a razão formal de a pilha conseguir realizar essa validação é que estruturas balanceadas constituem Linguagens Livres de Contexto, cuja máquina abstrata equivalente é o Autômato de Pilha sob a disciplina LIFO.
- **Justificativa dos erros das demais alternativas:**
    - **(B) Errada:** A asserção II não é apenas uma verdade isolada; ela é o fundamento teórico exato que justifica por que a arquitetura descrita na asserção I funciona para validação sintática.
    - **(C) Errada:** Classifica a asserção II como falsa, negando a equivalência teórica entre Autômatos de Pilha e Linguagens Livres de Contexto.
    - **(D) Errada:** Classifica a asserção I como falsa, ignorando a mecânica de empilhamento e desempilhamento para o balanceamento sintático de delimitadores.

QUESTÃO 5

Alternativa Correta: (D)

Justificativa da resposta correta (D):

Item I (Correto): No primeiro ciclo da máquina sobre a fita *aabbcc*, ocorre a marcação sequencial dos primeiros símbolos de cada grupo: o primeiro **a** → **X**, o primeiro **b** → **Y** e o primeiro **c** → **Z**, resultando na fita parcial *XaYbZc*. Em seguida, no estado **q3**, a cabeça retorna à esquerda até encontrar **X** e reposiciona-se à direita, sobre o segundo **a**, reiniciando o processo em **q0**.

Item III (Correto): A linguagem $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1 \}$ é **sensível ao contexto (Tipo 1)**, pois exige a comparação simultânea de três quantidades dependentes. Isso ultrapassa a capacidade de um **Autômato de Pilha (AP)**, que possui apenas uma pilha LIFO, sendo incapaz de reconhecer essa linguagem.

Item IV (Correto): Para *aabbcc* (n=2), após dois ciclos, a fita torna-se **XXYYZZ**. Em **q0**, ao ler **Y**, a máquina vai para **q4**, percorre os símbolos marcados e, ao encontrar o branco **B**, transita para o estado final **qf**, aceitando a palavra.

Item II (Incorreto): Após o retorno (**q3** → **q0**), a cabeça fica sobre o segundo **a** já em **q0**, não em **q1**. Portanto, a máquina não lê **X** no estado **q1**, tornando a afirmação falsa.

QUESTÃO 6

Alternativa Correta: (D)

- **Justificativa da resposta correta (D):** Mapeamento exato da Hierarquia de Chomsky:
  - **1-C:** Linguagens Regulares (Tipo 3) — Reconhecidas por Autômatos Finitos (AFD ou AFND).
  - **2-A:** Linguagens Livres de Contexto (Tipo 2) — Reconhecidas por Autômatos de Pilha Não Determinísticos.
  - **3-B:** Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1) — Reconhecidas por Autômatos com Limite Linear (*Linear-Bounded Automata* — LBA).
  - **4-D:** Linguagens Recursivamente Enumeráveis (Tipo 0) — Reconhecidas por Máquinas de Turing Universais sem restrições.
- **Justificativa dos erros das demais alternativas:**
  - **(A) Errada:** Confunde o reconhecedor do Tipo 3 (colocando Autômato de Pilha) e do Tipo 2 (colocando Autômato Finito).
  - **(B) Errada:** Associa Linguagens Regulares (Tipo 3) a LBA e Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1) a Autômatos Finitos.
  - **(C) Errada:** Associa Linguagens Livres de Contexto (Tipo 2) a Máquinas de Turing Universais e Tipo 0 a Autômatos de Pilha.